

# Análisis Numérico de la Evolución del Precio de Bitcoin (BTC/USDT)

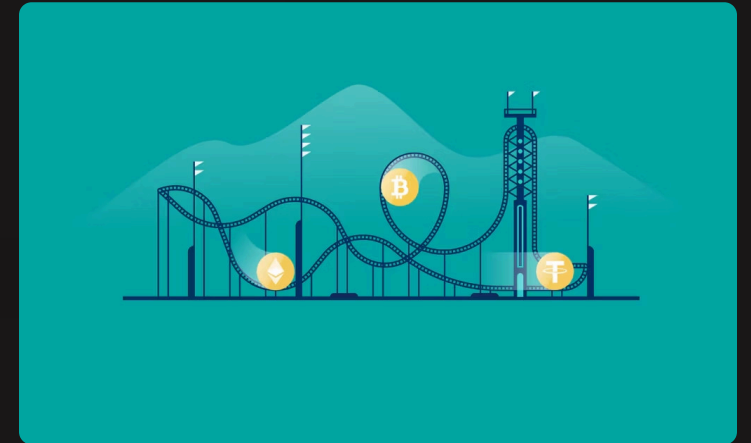


# Descripción del Proyecto

Este proyecto busca estudiar cómo cambia el precio del Bitcoin a lo largo del tiempo aplicando diferentes métodos numéricos y de esta forma estimar el momento en que el precio alcance un valor objetivo.

## PROBLEMA

Todos sabemos que el precio de las criptomonedas cambia muy rápido. Si miramos una tabla con miles de precios es difícil entender qué está pasando realmente o hacia dónde va el mercado porque hay demasiados datos sueltos. A simple vista, solo vemos números que suben y bajan sin control.



# Nuestra Solución

Lo que queremos hacer es poner orden en esos datos. En lugar de tener solo una lista de precios por hora, queremos usar fórmulas matemáticas para conectar esos puntos. Así, podremos ver una gráfica clara y continua que nos ayude a entender mejor si el precio está subiendo o bajando en general, y calcular cosas útiles como la tendencia que tomara en el siguiente periodo.



# Objetivos

- **Analizar** la variación del precio de Bitcoin (BTC/USDT) aplicando métodos numéricos
- **Suavizar** la curva de precios para facilitar la interpretación de su comportamiento.
- **Analizar** la tendencia general del mercado con los resultados obtenidos
- **Estimar** el momento en que el precio alcanza un valor objetivo.

# Descripción del Dataset

¿De qué trata este dataset realmente? Imagínalo así:

## ¿Qué es?

En términos sencillos es una base de datos que descargamos de la plataforma **Kaggle**. No son datos inventados, es la historia real de cuánto costaba el Bitcoin.

La base de datos original contenía 461 mil

## ¿Por qué es especial?

La mayoría de tablas te entrega datos diarios o en un lapso muy corto de tiempo del BTC. Nuestra tabla es mucho más detallada dado que el precio histórico es amplio.

# Variables del Dataset

## Tiempo (open\_time):

Es la marca temporal de cada registro.

## Precio de apertura (open\_price):

Es el valor del activo al inicio del periodo analizado y sirve como punto de referencia inicial para medir el desempeño de la sesión.

## Precio de cierre (close\_price):

Representa el último valor registrado al finalizar el intervalo y se considera el dato más relevante para confirmar la dirección de una tendencia y realizar cálculos de rentabilidad.

## Precio máximo (high\_price):

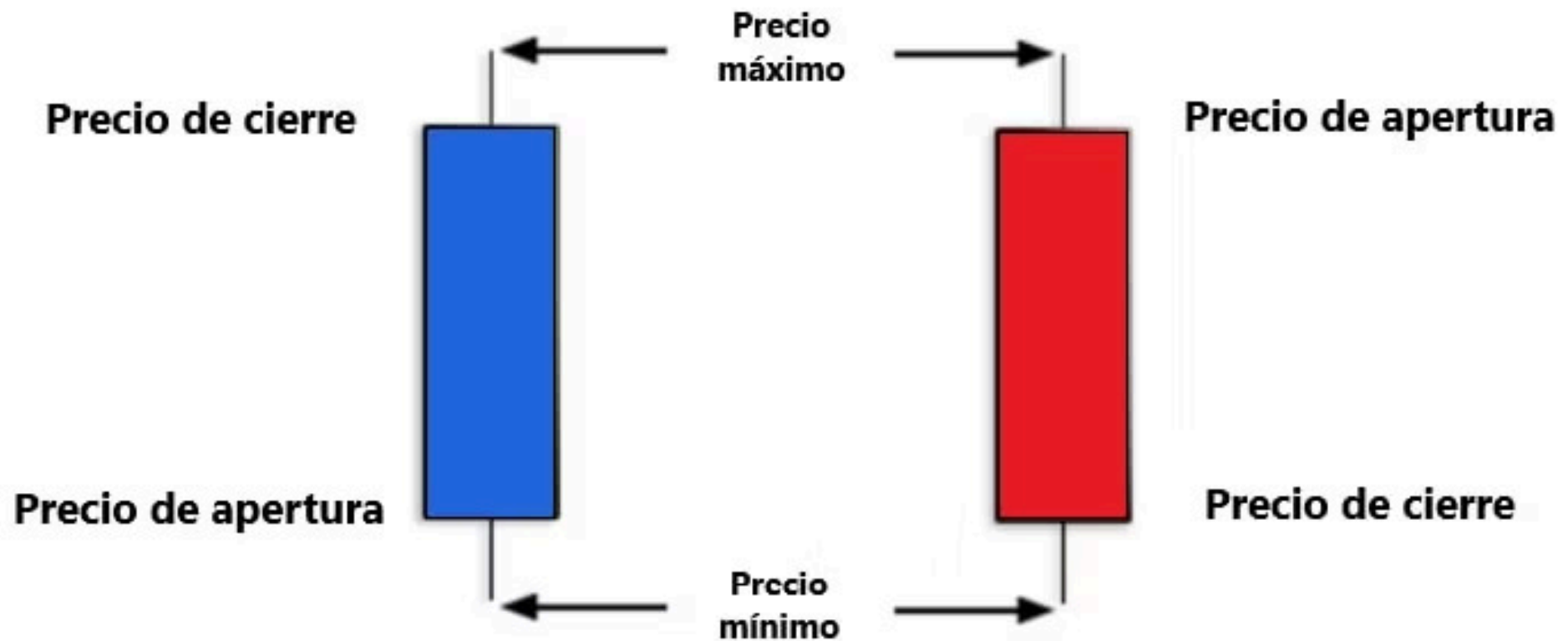
Indica el valor más alto alcanzado durante la sesión y permite identificar la resistencia o el techo que el mercado no pudo superar.

## Precio mínimo (low\_price):

Señala el valor más bajo registrado en el periodo y ayuda a establecer los niveles de soporte o suelo del precio.

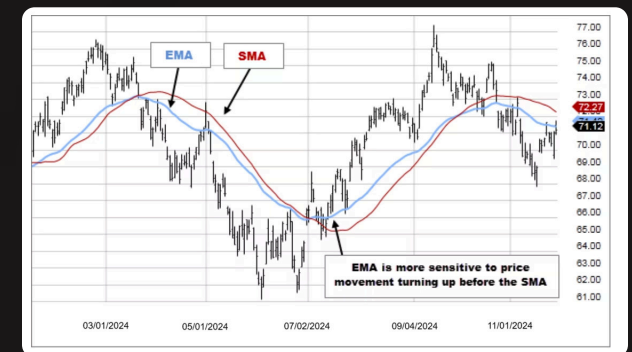
## Volumen (volume):

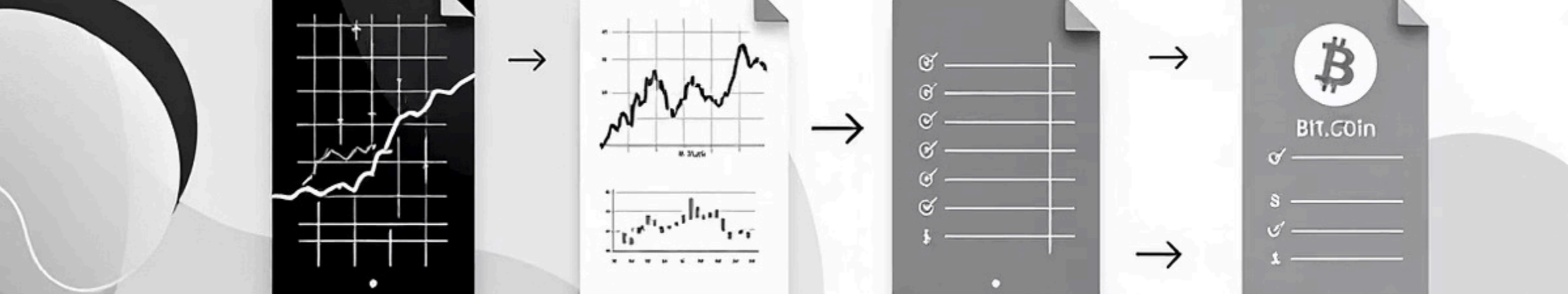
Refleja la cantidad total de activos intercambiados o el dinero movido durante el lapso de tiempo y actúa como un validador de la tendencia, ya que un movimiento de precios con alto volumen sugiere una mayor fuerza y convicción del mercado.



# EMA

Es un promedio que asigna un peso mayor a los datos más recientes para suavizar la curva de precios y reaccionar más rápido a los cambios de tendencia en comparación con un promedio simple.





# Forma Tentativa de Resolución

El proyecto se desarrollará en cuatro etapas que aplican diferentes métodos numéricos sobre el precio histórico de Bitcoin. Cada etapa aporta información clave sobre su comportamiento.



# Etapa 1: Aritmética y Error

Primero se realizará una limpieza del dataset, eliminando valores incompletos o inconsistentes, adicional la conversión de la variable de tiempo. Luego se analizará el **error de redondeo y truncamiento**, importante porque BTC maneja hasta **8 decimales**. Pequeñas diferencias pueden alterar cálculos posteriores, por lo que esta etapa asegura precisión en todas las operaciones.

## ¿Qué aporta esta etapa?

- Garantiza datos confiables.
- Explica cómo la precisión afecta al análisis financiero.



## Etapa 2: Interpolación y Suavizado

El precio de Bitcoin presenta fuertes fluctuaciones que dificultan ver su evolución real. Para suavizar ese comportamiento, se aplicarán **Splines Cúbicos**, que construyen una **función suave  $S(t)$**  que pasa por los datos reales.

Esta función es continua, derivable y representa el movimiento del precio de forma más clara y sin ruido extremo.

¿Qué aporta esta etapa?

- Proporciona una función suave del precio.
- Facilita ver cómo cambia BTC entre los datos reales.
- Permite usar métodos numéricos.



## Etapa 3: Determinación de la Tendencia

Para identificar la dirección general del precio, se aplicará una **Regresión por Mínimos Cuadrados**. Este método ajusta una curva promedio que muestra si el precio tiende a subir, bajar o mantenerse estable a lo largo del tiempo.

**¿Qué aporta esta etapa?**

- Resume el comportamiento global del mercado.
- Permite analizar la tendencia ignorando el ruido.

# Etapa 4: Estimación de Puntos de Cruce

Aquí se busca responder preguntas como: **¿En qué instante Bitcoin alcanzaría un valor objetivo?**

Se utiliza la función obtenida en la Etapa 2, planteando la ecuación:

$$f(t) = S(t) - Precioobjetivo$$

Aplicando métodos como **Newton-Raphson** o **la Secante**, se hallará el instante  $t$  donde:

$$S(t) = Precioobjetivo$$

**¿Qué aporta esta etapa?**

- Permite estimar momentos clave del mercado.
- Conecta el modelado matemático con decisiones reales.